Panduan Membuat System Log

System Log

System log adalah log yang digunakan untuk tracing flow aplikasi. System log dapat dituliskan langsung ke standard output atau ke dalam sebuah file dengan mekanisme log rotation.

Penamaan logfile (Untuk Aplikasi/Service Non-Openshift)

Log disimpan dalam sebuah logfile dengan format penamaan file : <nama_services>-.log. Contoh:

- JSEJKN-2022-08-22.log
- jmo-mobileapps-gateway-2022-08-22.log

Log Pada Aplikasi/Service Openshift (Container Based)

Log ditulis ke dalam console menggunakan command sesuai bahasa yang digunakan, contoh:

- console.log();
- fmt.println();
- dll

WARNING!!: Data sensitive tidak diperbolehkan disimpan ke dalam system log !!

Kriteria Data Sensitive

- **Informasi kredential user, seperti password user**
- **Informasi Pribadi, seperti nama ibu kandung, nama lengkap, tanggal lahir, nomor_handphone/telepon**
- **Informasi Keuangan, seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank**
- **Informasi kredential system, seperti username dan password OS atau tools lainnya**

Element log

Element data yang harus dimasukkan ke dalam logfile adalah:

No	Element	Write to	Description	Type	Source	Format	Value	Example

		log file				Value		
1	**TimeStamp**	true	Timestamp log dicatat	Auto Generated	Generated by System	string		2022-10-12 23:12:11.102
2	**Log Level**	true	Severity Logging Level	Param	Set by Programmer	INFO, WARN, DEBUG, ERROR, FATAL		[INFO]
3	**Transaction ID**	true	ID yang digunakan untuk identifikasi proses	Auto Generated	Generated by System	TR-[UUID]	UUID()	TR-c604bc5c-8880-443e-9bbf-8d1e42aa9f7b
4	**Service Name**	true	Nama service	Param	Set by Programmer	string		svc-sipp
5	**Endpoint**	true	Endpoint dari service yang dipanggil	Param	Set by Programmer	string		/get-data-tenaga-kerja
6	**Protocol**	true	Protocol yang digunakan service yang dipanggil	Param	Set by Programmer	REST, GRPC		REST
7	**Method Type**	true	Tipe method yang digunakan service yang dipanggil	Param	Set by Programmer	GET, POST, PUT,		GET

						DELETE, FUNCTION		
8	**Execution Type**	true	Tipe execution yang dilakukan	Param	Set by Programmer	SYNC, ASYNC		SYNC
9	**Content Type**	true	Tipe content yang diterima	Param	Set by System	string	Get from Header Value. Key = Content-Type	application/json
10	**Function Name**	true	Nama Function yang dieksekusi	Param	Set by Programmer	string		/GetDataTenagaKerja
11	**CallerInfo**	true	Informasi Pemanggil yang memanggil service	Templated	Built by System	[UserID]' as '[Role]'. '[Others]'	logger.CallerInfoString()	'user@testing.com' as 'CSO'. 'App=SIPP' 'Kemenkes' as 'DataAggregator' 'App=DataAggregatorMDA'
	UserID	false	UserID yang digunakan	Param	Set by Programmer	string		user@testing.com Kemenkes
	Role	false	Role yang digunakan	Param	Set by Programmer	string		CSO DataAggregator
	Others	false	Informasi lainnya	Param	Set by Program	string		App=SIPP App=DataAggregato

					mer			rMDA
12	**Execution Time**	true	Lama waktu yang dibutuhkan proses dari awal sampai selesai	Calculated	Calculated by System	long (ms)	Time difference between Flag Start and Flag Stop	14900.56 ms
13	**Server IP**	true	Server IP yang melakukan proses	Param	Set by System	string	Get from Header Value. Key = X-FORWARDED-FOR	172.28.108.111
14	**Client IP**	true	Client IP yang memanggil service	Param	Set by System	string	Get from Context	172.26.33.88
14	**Event Name**	true	Nama event yang menyebabkan proses dilakukan	Param	Set by Programmer	string		Send Notification
15	**Trace ID**	true	ID yang dikirimkan keseluruh proses	Param	Set by System	TC-[UUID]	Get from Header Value. Key = X-TRACE-ID	TC-3e2f83a6-d8db-4041-b6fe-5a15998154ad
16	**Prev Transaction ID**	false	ID yang dikirimkan dari proses sebelumnya yang telah dilakukan	Param	Set by System	TR-[UUID]	Get from Header Value. Key = X-PREV-TRANS-ID	TR-da544b83-1f1a-4253-84b5-1314e992bbae

17	**Body**	true	Body message	Param	Set by Programmer	string		**Warning:** Data sensitive tidak diperbolehkan disimpan ke dalam system log Rekomendasi: • Array yang besar tidak perlu disimpan seluruhnya • Streamfile tidak perlu disimpan • Untuk ukuran yg besar, bisa hanya menampilkan sizenya saja • Sebisa mungkin untuk seminimal dan seinformatif mungkin
18	**Result**	true	Hasil proses	Param	Set by Programmer	string		**Warning:** Data sensitive tidak diperbolehkan disimpan ke dalam system log Rekomendasi: • Array yang besar tidak perlu disimpan seluruhnya • Streamfile tidak perlu disimpan

								• Untuk ukuran yg besar, bisa hanya menampilkan sizenya saja • Sebisa mungkin untuk seminimal dan seinformatif mungkin
19	**Error**	true	Error message saat melakukan proses	Param	Set by Programmer	string		
20	**Flag Start/ Stop**	true	Flag starting dan stopping	Param	Set by Programmer	[START], [STOP]		[START]
21	**Message**	true	Message yang akan dicatat	Templated	Set by Programmer	[Activity]' on '[Object Performed On]' with result '[Result of Activity]' with error '[Err	logger.LogMessageBuilder()	'Get Data Tenaga Kerja' on 'Table TK' with result 'Berhasil' with error ' '. 'Data Ditemukan' **Warning:** Data sensitive tidak diperbolehkan disimpan ke dalam system log

						or Code]: [Error Message]'. '[Short Description]'		
	Activity	false	Proses yang dilakukan	Param	Set by Programmer	string		Get Data Tenaga Kerja
	Object Performed On	false	Object yang diproses	Param	Set by Programmer	string		Table TK
	Result of Activity	false	Hasil yang diperoleh dari proses yang telah dilakukan	Param	Set by Programmer	string		Berhasil
	Error Code	false	Error code yang terjadi	Param	Set by Programmer	string		
	Error Message	false	Error message yang menerangkan error lebih detil	Param	Set by Programmer	string		
	Short Description	false	Short description	Param	Set by Programmer	string		

			untuk menjelaskan log					

Catatan:

- Field dengan **bold** format yang dituliskan ke dalam log.
- Delimiter yang digunakan adalah “tab” dengan menggunakan karakter \t”

Contoh Logging:

2022-10-12 23:12:11.102 \t [INFO] \t TR-c604bc5c-8880-443e-9bbf-8d1e42aa9f7b \t svc-sipp \t /get-data-tenaga-kerja \t REST \t GET \t SYNC \t application/json \t /GetDataTenagaKerja \t 'user@testing.com' as 'CSO'. 'App=SIPP' \t 14900.56 ms \t 172.28.108.111 \t 172.26.33.88 \t Send Notification \t TC-3e2f83a6-d8db-4041-b6fe-5a15998154ad \t TR-da544b83-1f1a-4253-84b5-1314e992bbae \t \t \t | [START] \t 'Get Data Tenaga Kerja' on 'Table TK' with result 'Berhasil' with error ' '. 'Data Ditemukan'

2022-10-12 23:12:11.102 [INFO] TR-c604bc5c-8880-443e-9bbf-8d1e42aa9f7b svc-sipp /get-data-tenaga-kerja REST GET SYNC application/json /GetDataTenagaKerja 'user@testing.com' as 'CSO'. 'App=SIPP' 14900.56 ms 172.28.108.111 172.26.33.88 Send Notification TC-3e2f83a6-d8db-4041-b6fe-5a15998154ad TR-da544b83-1f1a-4253-84b5-1314e992bbae [START] 'Get Data Tenaga Kerja' on 'Table TK' with result 'Berhasil' with error ' '. 'Data Ditemukan'